

# Timer-Ersatzplatine — Vollständige Dokumentation

**Projekt:** Ersatz einer defekten/veralteten Timer-Steuerplatine durch eine Eigenentwicklung mit ESP32-C3, OLED-Display, WLAN-Konfiguration und Shelly 1PM Mini Gen4 als Leistungsschalter.

**Stand:** 2026-07-13 · Vorlagenversion v8 · Phase: Verifikation vor Layout **Autor:** Silvio (Hardware/Messung) + Claude (Auswertung/Konstruktion)

## 1. Was das Gerät tut (Funktionsbeschreibung)

Das Gerät hat drei Taster an der Frontseite. Ein Druck auf einen Taster schaltet eine 230-V-Last für eine einstellbare Zeit ein:

| Taster | Standardzeit | einstellbar       |
|--------|--------------|-------------------|
| T1     | 5 Sekunden   | 1-600 s über WLAN |
| T2     | 10 Sekunden  | 1-600 s über WLAN |
| T3     | 15 Sekunden  | 1-600 s über WLAN |

Ein kleines OLED-Display hinter der Sichtscheibe zeigt im Ruhezustand „**ON**“ und während eines Laufs den **Sekunden-Countdown**. Ein erneuter Tastendruck während des Laufs startet die zugehörige Zeit neu.

Die drei Zeiten werden **ohne App und ohne Cloud** über eine Webseite eingestellt, die der ESP32 selbst bereitstellt (im Browser <http://timer-relais.local> aufrufen). Optional kann das Gerät in Home Assistant oder ioBroker (esphome-Adapter) eingebunden werden.

### 1.1 Die Signalkette (so fließt das Signal)

```
Taster —> ESP32-C3 —> Vorwiderstand 330 Ω —> PhotoMOS-Relais —> Shelly
(T1-T3)   (zählt die   (begrenzt den   (schaltet 230-V-   SW-Eingang
           Zeit, steuert LED-Strom im   Signal galvanisch
           das OLED)   PhotoMOS)   getrennt)
                                     |
                                     ▼
                               Shelly-Relais
                               schaltet Last (0)
```

**Warum ein Shelly?** Der Shelly 1PM Mini Gen4 übernimmt das eigentliche Schalten der Last, misst dabei die Leistung und ist zusätzlich per WLAN/App erreichbar. Unsere Platine „drückt“ für den Shelly nur den Schalter — als echtes Hardware-Signal, **ohne WLAN-Abhängigkeit** für die Kernfunktion.

**Was ist ein PhotoMOS?** Ein winziges Halbleiterrelais: Auf der einen Seite eine LED (die der ESP mit 3,3 V ansteuert), auf der anderen Seite ein lichtgesteuerter Schalter, der Netzspannung schalten darf. Dazwischen liegt nur Licht — also eine vollständige galvanische Trennung zwischen Kleinspannung und 230 V. Der SW-Eingang des Shelly ist netzspannungs- bezogen (erwartet geschaltetes L), deshalb **zwingend ein Typ mit  $\geq 400$  V Sperrspannung** (z. B. Omron G3VM-601BY oder Panasonic AQY216). Ein gewöhnlicher Optokoppler (PC817) ist hier **nicht** zulässig.

Der Shelly wird auf Eingangsmodus „**Schalter/Follow**“ konfiguriert: sein Relais ist genau so lange an, wie der ESP das Signal hält. Das Timing liegt vollständig beim ESP.

## 2. Sicherheit — bitte zuerst lesen

- Das Gerät arbeitet mit **230 V Netzspannung. Lebensgefahr!** Aufbau, Prüfung und Inbetriebnahme gehören in die Hände einer Person mit entsprechender Qualifikation (Elektrofachkraft oder unterwiesen).
- Erste Funktionstests von ESP, Tastern und OLED erfolgen **ausschließlich über USB** — dabei ist keinerlei Netzspannung verbunden (siehe Testplan im Projektplan).
- Der erste 230-V-Test erfolgt hinter einem **RCD/PRCD (Personenschutz- stecker)**, Gehäuse geschlossen, niemals unter Spannung im offenen Gerät hantieren.
- Auf der Platine gilt: zwischen allen 230-V-Netzen und der Kleinspannung **mindestens 6 mm Abstand** (Kriechstrecke), Details in Kap. 7.6.
- Sicherung (1 A träge) und Varistor vor dem Netzteilmodul sind Pflicht — die Module (TSP-05/HLK) bringen beides nicht selbst mit.

## 3. Stückliste (BOM)

| Ref   | Bauteil              | Wert / Typ                                       | Bemerkung                                                                |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| U1    | ESP32-C3 Super Mini  | 18 × 24 mm, USB-C                                | Controller, WLAN                                                         |
| U2    | PhotoMOS-Relais      | Omron G3VM-601BY <b>oder</b><br>Panasonic AQY216 | ≥ 400 V! SOP-4/DIP-4                                                     |
| PS1   | AC/DC-Modul          | TENSTAR TSP-05 (5 V / 3 W)                       | HLK-PM05-Klon, 34,7 × 20,5 × 15,05 mm,<br><b>Pinabstände nachmessen!</b> |
| —     | Shelly 1PM Mini Gen4 | S4SW-001P8EU                                     | 29 × 34 × 16 mm, max. 8 A/240 V                                          |
| —     | OLED-Display         | 0,91" SSD1306, 128 × 32, I2C                     | Modul 38 × 12 mm, Pins: GND VCC SCL SDA,<br>Adresse 0x3C                 |
| SW1-3 | Kurzhubtaster        | 6 × 6 mm, Hub 1,5 mm                             | Pinbild 6,9 × 4,4 mm (aus Original<br>vermessen)                         |
| R1    | Widerstand           | 330 Ω, axial                                     | LED-Vorwiderstand PhotoMOS                                               |
| F1    | Feinsicherung        | 1 A träge, 5 × 20 mm + Halter                    | primärseitig                                                             |
| RV1   | Varistor             | S14K275                                          | primärseitig parallel                                                    |
| C1    | Elko                 | 220 µF / 10 V                                    | 5-V-Puffer für WLAN-Stromspitzen                                         |
| C2    | Kerko                | 100 nF                                           | 5-V-Abblockung                                                           |
| J1    | Netzklemme           | 2-polig (L, N)                                   | Schraubklemme oder Löt pads                                              |
| J2    | Shelly-Anschluss     | 4 Löt pads/Stifte                                | L, N, SW, O — kurze Litzen zu den Shelly-<br>Schraubklemmen              |
| J3    | Lastabgang           | 2-polig                                          | O (geschaltet), N                                                        |
| J4    | OLED-Buchse          | Buchsenleiste 1 × 4, RM 2,54                     | Bauhöhe nach Stackmessung (~11 mm), Kap.<br>5.6                          |
| —     | Stiftleiste 1 × 4    | RM 2,54                                          | wird ans OLED gelötet (nach hinten)                                      |
| —     | Montagematerial      | 3M-VHB-Klebeband o. 3D-Clip                      | Befestigung Shelly + TSP                                                 |

## 4. Gehäuse und Mechanik

### 4.1 Das Koordinatensystem (wichtig für alles Weitere!)

Alle Maße beziehen sich auf die **obere linke Ecke der ORIGINALPLATINE**, x nach rechts, **y nach unten**, Blick auf die **Bestückungsseite** (Taster oben). Die neue, größere Platine ragt über diesen Ursprung hinaus — deshalb gibt es **negative Koordinaten**. Vorteil: Alle je gemessenen Werte bleiben für immer gültig, egal wie die Kontur wächst.

### 4.2 Randbedingungen aus dem Gehäuse (gemessen/abgeleitet)

| Größe                           | Wert                                             | Quelle                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Innere Gesamthöhe               | 19,9 mm                                          | Messung Silvio                                                |
| Rahmenhöhe (Frontplatte)        | 2 mm                                             | Messung Silvio                                                |
| Bauraum <b>über</b> der Platine | <b>16,5 mm</b>                                   | Messung Silvio (Platine ↔ Front)                              |
| Platinenstärke                  | 1,6 mm                                           | Standard                                                      |
| Raum <b>unter</b> der Platine   | <b>≈ 1,8 mm</b>                                  | $19,9 - 16,5 - 1,6 \rightarrow$ nichts darf nach unten ragen! |
| Höhenlimit im Fensterbereich    | <b>≈ 12 mm</b>                                   | Glas + davor gestecktes OLED                                  |
| Platinenbefestigung             | 4 Schrauben auf 16,5-mm-Domen an der Frontplatte | mit Stabilisierungsstegen zum Rand                            |
| Gehäuseverschraubung            | 6 Schrauben außenliegend                         | Platine braucht $\varnothing 10$ -Durchführungen              |

### 4.3 Finale Platinengeometrie (Vorlage v8)

Alle Werte stehen **maschinenlesbar** in `hardware/platine_template.py` (die einzige Quelle der Wahrheit!). Zusammenfassung:

| Element                                | Koordinaten (mm)                                                                                    | Genauigkeit                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kontur                                 | x -14,2...91,1 / y -11,8...67,6 $\rightarrow$ <b>105,3 x 79,4</b> , Eckenradius 4                   | $\pm 1$ (links $\pm 1,5$ )               |
| 4 Befestigungslöcher $\varnothing 3,0$ | (3,8/4,1) (73,1/4,0) (3,7/39,6) (73,4/50,7)                                                         | $\pm 0,3$                                |
| 6 Dom-Ausschnitte $\varnothing 10$     | B1 (82,7/-7,9) · B2 (37,9/-8,6) · B3 (-6,5/-6,9) · B4 (82,7/61,7) · B5 (38,8/62,8) · B6 (-7,0/62,3) | $\pm 1,5 \rightarrow$ <b>anprobieren</b> |
| Taster T1/T2/T3 (Zentren)              | (13,2/12,3) (38,8/12,2) (64,1/12,0)                                                                 | $\pm 0,3$                                |
| Sichtfenster (Referenz)                | x 18,4...53,6 / y 23,3...40,0                                                                       | $\pm 1$                                  |
| J4 OLED-Buchse (4 Pins senkr.)         | Pins bei x = 15,0, y = 27,84 / 30,38 / 32,92 / 35,46                                                | Annahmen prüfen, Kap. 5.6                |
| Stellfläche Shelly                     | x 56...90 / y 16,5...45,5 (liegend)                                                                 | —                                        |
| Stellfläche ESP32-C3                   | x 8,5...32,5 / y -10...8 (quer, USB nach oben)                                                      | —                                        |
| Stellfläche TSP-05                     | x -1,5...33,2 / y 44,2...64,7 (AC-Seite nach links)                                                 | —                                        |
| Keepouts (Referenz)                    | $\varnothing 8$ um die 4 Schraubenköpfe + 5 Steg-Bänder                                             | Stegrichtungen = Annahme!                |

**Woher stammen die Werte?** Lötseiten-Scan der Originalplatine (300 dpi, entdreht, gespiegelt) für Taster/Löcher/Kontur; Gehäusescan, registriert über die 4 Rahmenschrauben (Spiegel-Transformation  $x_{\text{platine}} = 110,5 - x_{\text{gehäuse}}$ ,  $y_{\text{platine}} = y_{\text{gehäuse}} - 16,4$ ,  $\pm 0,4$  mm); Fensterposition aus dem perspektivisch entzerrten Foto.

## 4.4 Die alte Aussparung

Die trapezförmige Aussparung an der Unterkante der Originalplatine war die Freistellung des mittleren unteren Schraubdoms (B5). Sie ist in der neuen Platine **durch den  $\varnothing 10$ -Kreisausschnitt B5 ersetzt** und entfällt.

## 5. Elektrik im Detail

### 5.1 Übersicht der Netze (Verbindungen)

| Netzname          | führt               | verbindet                                         |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| L_IN              | 230 V               | Netzklemme J1.L → Sicherung F1                    |
| L_F               | 230 V (abgesichert) | F1 → Varistor, TSP-05 AC, PhotoMOS OUT1, Shelly L |
| N                 | 230 V Neutral       | J1.N → Varistor, TSP-05 AC, Shelly N, Last J3     |
| SW_SHELLY         | 230 V geschaltet    | PhotoMOS OUT2 → Shelly SW                         |
| O_LAST            | 230 V geschaltet    | Shelly O → Lastabgang J3                          |
| +5V               | Kleinspannung       | TSP-05 +Vo → ESP 5V, C1, C2                       |
| GND               | Kleinspannung       | TSP-05 –Vo → ESP GND, Taster, PhotoMOS K, OLED    |
| +3V3              | Kleinspannung       | ESP-3V3-Ausgang → OLED VCC                        |
| BTN1/2/3          | Signal              | Taster → GPIO3/4/5 (interne Pullups)              |
| PMOS_DRV → PMOS_A | Signal              | GPIO6 → R1 330 $\Omega$ → PhotoMOS-Anode          |
| SDA / SCL         | I2C                 | GPIO8 / GPIO9 → OLED                              |

### 5.2 ESP32-C3-Super-Mini-Pinbelegung

| Pin    | Funktion                | Anmerkung                      |
|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 5V / G | Versorgung              | vom TSP-05                     |
| 3V3    | Ausgang des Onboard-LDO | versorgt das OLED              |
| GPIO3  | Taster T1               | Pullup intern, Taster nach GND |
| GPIO4  | Taster T2               | dito                           |
| GPIO5  | Taster T3               | dito                           |
| GPIO6  | PhotoMOS-Treiber        | high = Shelly ein              |
| GPIO8  | SDA                     | auf dem Modul so beschriftet   |
| GPIO9  | SCL                     | dito                           |

Bewusst vermieden: GPIO2/8/9 als Taster (Strapping-Pins — GPIO8/9 sind mit I2C-Pullups bootkompatibel, als Tastereingänge wären sie riskant).

### 5.3 Shelly 1PM Mini Gen4

- Klemmen: **SW** (Schalteingang), **O** (Lastausgang), **L**, **N**.

- Versorgung 110–240 V~, Relais max. 8 A / 2000 W @ 240 V.
- Konfiguration nach Inbetriebnahme: *Input Mode = Switch (Follow)*, damit das Relais dem SW-Signal 1:1 folgt.
- Montage: liegend auf der Stellfläche, VHB-Klebeband oder 3D-Clip. Vier kurze Litzen (z. B. 0,75 mm<sup>2</sup>, 6–7 mm abisoliert) von den Schraubklemmen zu den J2-Pads.

## 5.4 Netzteil TSP-05

100–240 V~ → 5 V DC / 3 W (= 600 mA). Reicht für ESP-WLAN-Spitzen (~350 mA) plus OLED mit Reserve. **Offen: Pinabstände mit Messschieber gegen den KiCad-Footprint**

**Converter\_ACDC\_HiLink\_HLK-PMxx prüfen** (Klon ist üblicherweise pinkompatibel — bei 230 V nichts annehmen).

## 5.5 Taster

Die drei 6×6-Kurzhubtaster (1,5 mm Hub) werden von Stößeln in der Frontplatte betätigt — ihre Position ist deshalb **nicht verhandelbar** (auf ±0,2 mm bestücken). Pinbild je Taster: 6,9 mm × 4,4 mm.

## 5.6 OLED — Steckmontage („Stack“)

Das OLED wird **nicht verlötet**, sondern **auf J4 aufgesteckt**: Buchsenleiste 1×4 auf der Platine, Stiftleiste am OLED nach hinten, Display-Face liegt (mit dünnem Schaumstoffpad) an der Glasscheibe an.

- Belegung J4 von oben nach unten: **GND, VCC (3V3), SCL, SDA** — identisch mit der Beschriftung des vorhandenen Moduls.
- **Benötigte Stackhöhe** = 16,5 mm – Glaseinstand – Modulstärke (≈ 2,8 mm) ≈ **13–14 mm**. Realisierung z. B. Buchsenleiste 11 mm + Stiftleisten- kragen 2,5 mm. Buchsenleisten gibt es in 8,5/11/13/15 mm.
- **Vor dem Einfrieren am realen Modul messen** (Hersteller streuen ±1 mm): 1. Abstand Modul-Linkskante → Pinreihe (Annahme 2,5 mm), 2. Abstand Modul-Linkskante → Zentrum aktive Fläche (Annahme 23,5 mm), 3. Glaseinstand (Front-Innenfläche → Glasunterseite). Praktisch: Modul in den Rahmen legen, Display mittig im Fenster, Pinlöcher relativ zu zwei Dom-Schrauben messen → das ist J4.

---

## 6. Firmware (ESPHome)

Datei: `firmware/timer-relais-c3.yaml`. Enthält komplett: WLAN mit Fallback-Hotspot („Timer-Relais Setup“), Webserver zum Einstellen der drei Zeiten (gespeichert über Neustart hinweg), Tasterlogik mit Entprellung, Countdown-Anzeige, „ON“ im Ruhezustand.

**Erstinstallation (einmalig, vor dem Einbau!):** 1. ESPHome installieren (Home-Assistant-Add-on oder `pip install esphome` auf dem PC). 2. Datei `secrets.yaml` neben die YAML legen: `wifi_ssid: "DeinWLAN" wifi_password: "DeinPasswort"` 3. ESP per USB-C anschließen und flashen: `esphome run firmware/timer-relais-c3.yaml` 4. Danach gehen Updates kabellos (OTA) — deshalb darf die USB-Buchse im eingebauten Zustand ruhig schlecht erreichbar sein.

**Bedienung:** Zeiten ändern unter `http://timer-relais.local` (drei Zahlenfelder „Zeit Taster 1/2/3“).

---

## 7. KiCad — Schritt für Schritt (auch für Einsteiger)

Getestet gegen KiCad 8/9/10; Menünamen können minimal abweichen.

### 7.1 Projekt anlegen und Schaltplan übernehmen

1. KiCad starten → **Datei** → **Neues Projekt** → Name `timer_ersatzplatine`, Ordner z. B. `hardware/kicad/`.
2. KiCad erzeugt eine leere `timer_ersatzplatine.kicad_sch`. Diese Datei **im Explorer durch unsere Datei ersetzen** (gleicher Name!): `hardware/timer_ersatzplatine.kicad_sch` hineinkopieren.
3. Projekt öffnen, Schaltplan-Editor starten. KiCad konvertiert die Datei ggf. ins aktuelle Format — das ist normal, einfach speichern.
4. **Werkzeuge** → **Elektrische Regeln prüfen (ERC)** laufen lassen. Warnungen über „nicht angeschlossene Power-Pins“ sind bekannt und unkritisch (unsere Symbole haben bewusst keine Power-Pin-Typen); optional mit PWR\_FLAG-Symbolen auf +5V und GND stilllegen.

### 7.2 Footprints prüfen/zuordnen

**Werkzeuge** → **Footprints zuweisen**. Vorbelegt sind:

| Ref              | Footprint                                                  | Aktion                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SW1-3            | Button_Switch_THT:SW_PUSH_6mm                              | prüfen (Pinbild 6,9 × 4,4)                                  |
| PS1              | Converter_ACDC:Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx              | <b>gegen TSP-05-Messung prüfen!</b>                         |
| U2               | Package_S0:S0P-4_4.4x2.6mm_P1.27mm                         | bei DIP-Variante (AQY216 DIP):<br>Package_DIP:DIP-4_W7.62mm |
| F1               | Fuse:Fuse_5x20mm_Horizontal_ReferenceFuseHolder            | oder gewählter Halter                                       |
| RV1              | Varistor:RV_Disc_D12mm_W3.9mm_P7.5mm                       | S14K275 passt                                               |
| R1,<br>C1,<br>C2 | Standard-THT                                               | ok                                                          |
| J1-J3            | Pinheader/Klemme                                           | J2 alternativ als 4 große Löt pads                          |
| J4               | Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical | <b>Buchsenleiste!</b>                                       |
| U1               | — (leer)                                                   | <b>selbst anlegen</b> , siehe 7.3                           |

### 7.3 Footprint für den ESP32-C3 Super Mini anlegen

1. Footprint-Editor öffnen → neue Bibliothek `timer_project.pretty` (im Projektordner, Tabelle „projektspezifisch“).
2. Neuer Footprint `ESP32-C3_SuperMini`: zwei Padreihen 1×8, RM 2,54, Reihenabstand 15,24 mm (= 6 × 2,54), Pads ø1,7/Bohrung 1,0. Umriss 18 × 24 mm auf F.Fab, USB-Seite markieren.
3. Padnummern gemäß Pinout-Bild vergeben (linke Reihe 5V, G, 3.3, 4, 3, 2, 1, 0 / rechte Reihe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21) und im Schaltplan dem Symbol U1 zuweisen (die Symbol-Pinnamen 5V/G/3V3/3/4/5/6/8/9 müssen auf die richtigen Padnummern zeigen).

## 7.4 Platine aus dem Schaltplan erzeugen

Schaltplan-Editor → **Werkzeuge** → **Schaltplan mit Platine abgleichen** („Update PCB from Schematic“). Alle Footprints landen als Haufen neben der (noch leeren) Platine.

## 7.5 Kontur und Referenzen importieren

1. PCB-Editor → **Datei** → **Importieren** → **Grafik** → hardware/platine\_original\_geometrie.dxf.
2. Einheit steht dank DXF-Header automatisch auf **mm**; Import zunächst auf Layer **User.Drawings**, Position (0,0), Maßstab 1.
3. **Maßkontrolle**: Mit dem Messwerkzeug T1→T2 messen — muss **25,6 mm** ergeben. Stimmt es, weiter; sonst Import-Einstellungen prüfen.
4. Die Konturlinien (Außenkontur + 6 ø10-Kreise) markieren → Eigenschaften → Layer auf **Edge.Cuts** ändern. Alles andere (Taster-Kreuze, Stellflächen, Fenster, Keepouts, Texte) bleibt auf User-Layern; die Stellflächen-Rahmen samt Beschriftung optional zusätzlich auf **F.Silkscreen** kopieren (hilft beim Bestücken).
5. Die 4 Befestigungslöcher als Footprints setzen: `MountingHole:MountingHole_3.2mm` exakt auf die grünen Kreuze (Position per **E** → Koordinaten aus Kap. 4.3 eintippen).

## 7.6 Platzieren und Routen

1. **Taster zuerst**: SW1-SW3 exakt auf (13,2/12,3), (38,8/12,2), (64,1/12,0) — Position numerisch eingeben, nicht schieben.
2. J4 auf die Pinkreuze (erster Pin = GND auf x 15,0 / y 27,84).
3. PS1/TSP aufs Stellflächen-Rechteck (AC-Pins Richtung linker Rand), U1/ESP auf seine Fläche (USB zur Oberkante), J2-Pads an den Rand der Shelly-Stellfläche, J1 + F1 + RV1 in die 230-V-Ecke unten links, U2/PhotoMOS zwischen ESP-Bereich und Shelly-Pads, R1 daneben, C1/C2 an die 5-V-Leitung nahe U1.
4. **Netzklassen** anlegen (Datei → Platineneinstellungen → Netzklassen): - HV (Netze L\_IN, L\_F, N, SW\_SHELLY, O\_LAST): Leiterbahn  $\geq 0,8$  mm (Versorgungspfad des Shelly-Ausgangs O  $\geq 2$  mm bei 8-A-Last!), Abstand innerhalb HV  $\geq 1,0$  mm. - Standard (Kleinspannung): 0,25/0,2 mm.
5. **Die goldene Regel**: Zwischen jedem HV-Netz und jedem Kleinspannungs-Netz  $\geq 6,0$  mm **Abstand** — am einfachsten per benutzerdefinierter Regel (Platineneinstellungen → Benutzerdefinierte Regeln): `(version 1) (rule HV_zu_LV (condition "A.NetClass == 'HV' && B.NetClass != 'HV'") (constraint clearance (min 6.0mm)))` Einzige erlaubte „Annäherung“ ist der PhotoMOS selbst — dessen Gehäuse ist die Trennstelle (Pins 1/2 = LV, Pins 3/4 = HV).
6. Keine Masseflächen/Zonen im HV-Bereich; unter dem TSP-Modul keine Fremdleiterbahnen.
7. **DRC** (Design Rules Check) fehlerfrei bekommen.

## 7.7 Fertigungsdaten und Bestellung

1. **Datei** → **Fertigungsdaten** → **Gerber** (Standardlayer) + Bohrdateien.
  2. 3D-Ansicht (Alt+3) als letzte Sichtprüfung.
  3. Hersteller (JLCPCB/PCBWay/Aisler): 2 Lagen, 1,6 mm FR4, HASL bleifrei oder ENIG, Farbe egal. Die ø10-Kreise und die Außenkontur kommen automatisch aus Edge.Cuts.
  4. **Vor dem Absenden**: 1:1-Papierdruck der Platine (Datei → Plotten → PDF, Maßstab 1:1) ausschneiden und im Gehäuse anprobieren!
-

## 8. Montage und Inbetriebnahme

1. **Kleinteile bestücken** (Reihenfolge flach → hoch): R1, C2, U2, Taster (exakt!), J4-Buchsenleiste, C1, F1-Halter, RV1, Klemmen.
2. **ESP32-C3 vorbereiten:** per USB flashen (Kap. 6), WLAN-Verbindung testen, dann auf die Platine löten (Stiftleisten oder direkt).
3. **Nur-USB-Test:** ESP über USB versorgen (kein Netz!) — Taster müssen Countdown starten, OLED auf J4 aufgesteckt muss anzeigen, GPIO6 muss schalten (Messgerät/LED am PhotoMOS-Eingang).
4. **TSP-05 einlöten**, Shelly mit VHB auf die Stellfläche kleben, vier Litzen zu J2 (L, N, SW, O), Litze zum Lastabgang.
5. **Sichtprüfung + Durchgangsprüfung:** kein Schluss zwischen L/N/PE,  $\geq 6$  mm Abstände eingehalten, keine Lötspritzer.
6. **Erster Netztest:** Gehäuse geschlossen, über PRCD/RCD einschalten. OLED zeigt „ON“ → Shelly per Knopf/App einrichten (WLAN, Input Mode „Switch“) → Tastertest mit Last.
7. Zeiten nach Wunsch über `http://timer-relais.local` einstellen.

## 9. Dateiübersicht

| Datei                                            | Inhalt                                                      | Regenerierbar?                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| hardware/platine_template.py                     | <b>Quelle der Wahrheit</b> für alle Geometrie; parametrisch | Quelle                                                             |
| hardware/<br>platine_original_geometrie.dxf      | daraus erzeugte DXF für KiCad                               | ja:<br>python3 platine_template.py<br>(benötigt pip install ezdxf) |
| hardware/platine_vorschau.png                    | Render der DXF                                              | ja (Renderskript siehe CLAUDE.md)                                  |
| hardware/<br>timer_ersatzplatine.kicad_sch       | kompletter Schaltplan (KiCad 8+)                            | Hand-gepflegt                                                      |
| firmware/timer-relais-c3.yaml                    | ESPHome-Konfiguration                                       | Hand-gepflegt                                                      |
| docs/DOKUMENTATION.md                            | dieses Dokument                                             | Hand-gepflegt                                                      |
| docs/PROJEKTPLAN.md                              | Phasen, Status, Checklisten                                 | Hand-gepflegt                                                      |
| CLAUDE.md                                        | Arbeitsanweisung für Claude Code                            | Hand-gepflegt                                                      |
| docs/DOKUMENTATION.pdf, docs/<br>PROJEKTPLAN.pdf | PDF-Fassungen ( <b>Pflicht bei jeder Änderung</b> )         | ja: python3 tools/md2pdf.py<br>docs/*.md                           |
| tools/md2pdf.py                                  | Markdown→PDF-Generator                                      | Quelle                                                             |

## 10. Änderungshistorie der Geometrie-Vorlage

| Version | Änderung                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1      | Erste Koordinaten aus perspektivisch entzerrten Fotos ( $\pm 1-2$ mm)                                                             |
| v2      | Scanner-Vermessung: $76,7 \times 66,1$ , Taster/Löcher/Aussparung präzise (Lötseiten-Scan)                                        |
| v3      | Gehäuse-Einpassung $105,3 \times 79,4$ , 6 Dom-Ausschnitte $\varnothing 10$ , alte Aussparung entfällt (= B5)                     |
| v4      | Korrektur: kein Versenken möglich (unten nur 1,8 mm) — Fenster raus, Shelly auf Stellfläche rechts, 4. Loch zurück, Steg-Keepouts |

| <b>Version</b> | <b>Änderung</b>                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| v5             | TSP-05 statt HLK eingeplant (unten links), ESP nach oben links     |
| v6             | OLED rahmenmontiert: Fensterbereich freigegeben, J4-Anschluss      |
| v7             | Beschriftete Platzhalter (DXF-Texte)                               |
| v8             | OLED-Steckmontage: J4 senkrecht auf Fensterzentrierung konstruiert |